

CENAREPAS

**"DEL PROCESO AL PLATO, TODO EN UN SOLO
LUGAR."**

EL PROBLEMA

¿Qué necesidad resuelve? Masarepas es una microempresa de producción y distribución de arepas con dos sedes en Medellín (Bello Oriente y Aranjuez), que da empleo a más de 14 familias. Sus procesos operativos —pedidos, producción, inventario y ventas— se gestionan de forma completamente manual.

Dificultades actuales:

- Los pedidos se toman por WhatsApp o libreta, sin confirmación ni seguimiento formal.
- El inventario de insumos se verifica manualmente en cuadernos, generando pérdidas por vencimiento o desabastecimiento.
- No existen fichas técnicas estandarizadas; cada operario maneja las recetas de memoria.
- Las ventas se registran en cuadernos al final del día sin reportes consolidados.
- Es imposible tomar decisiones estratégicas basadas en datos confiables.

SOLUCIÓN PROPUESTA

¿Qué es CENAREPAS? Una plataforma digital compuesta por una aplicación web (para administración y gestión interna) y una aplicación móvil (para vendedores en campo), diseñada específicamente para digitalizar y optimizar todos los procesos operativos de Masarepas.

¿Cómo funciona?

- Centraliza en una sola plataforma: pedidos, producción, insumos y ventas.
- Emite alertas automáticas por bajo stock y fechas de vencimiento.
- Estandariza la producción mediante fichas técnicas digitales.
- Genera reportes y estadísticas en tiempo real para la toma de decisiones.
- Los vendedores registran ventas desde el celular en los puntos de venta, sincronizando automáticamente con el sistema central.

OBJETIVOS

Objetivo General: Desarrollar un aplicativo web y móvil que permita gestionar los procesos de control de insumos, producción, pedidos y ventas de Masarepas, reduciendo en un 80% el uso de registros manuales y facilitando la consulta de información operativa en tiempo real.

Objetivos Específicos:

1. Implementar un sistema de roles y permisos que garantice acceso seguro y controlado según el cargo de cada usuario.
2. Automatizar el control de inventario de insumos con alertas por bajo stock y proximidad de vencimiento.
3. Estandarizar el proceso de producción mediante fichas técnicas digitales y órdenes de producción con seguimiento de estado.
4. Digitalizar el registro de pedidos y ventas, generando comprobantes de pago y eliminando el uso de WhatsApp y libretas.
5. Proveer un dashboard interactivo con indicadores clave del negocio para facilitar la toma de decisiones estratégicas.

ROLES DEL SISTEMA

Administrador: Acceso completo: gestión de usuarios, roles, insumos, producción, ventas, dashboard y reportes.

Coordinador de Producción: Gestiona fichas técnicas, órdenes de producción e inventario de insumos.

Vendedor (Web): Registra pedidos y ventas, consulta catálogo de productos y clientes.

Vendedor (Móvil): Registra ventas desde el dispositivo móvil en campo; solo puede consultar y registrar.

MÓDULOS DEL SISTEMA

Autenticación y Acceso: Login seguro, recuperación de contraseña, bloqueo por intentos fallidos.

Gestión de Roles y Permisos: Definición y administración de roles con permisos diferenciados.

Gestión de Usuarios: Registro, edición, activación/desactivación de cuentas.

Gestión de Insumos: Control de inventario, categorías, alertas de stock y vencimiento.

Gestión de Proveedores: Directorio de proveedores y categorías de insumos.

Gestión de Compras: Registro de compras con actualización automática de inventario.

Gestión de Producción: Fichas técnicas por producto y órdenes de producción con estados.

Gestión de Clientes: Directorio de clientes con historial de pedidos.

Gestión de Pedidos: Registro y seguimiento de pedidos por estado (pendiente → entregado).

Gestión de Ventas: Registro de transacciones, comprobantes de pago y control de ingresos.

Dashboard y Reportes: Indicadores en tiempo real, exportación en PDF y Excel.

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Acceso seguro:

- Inicio y cierre de sesión para vendedores en campo
- Recuperación de contraseña desde el dispositivo
- Mismas reglas de seguridad que la versión web

Registro de ventas en campo:

- Selección de productos y cantidades desde el móvil
- Asignación opcional de cliente
- Selección de método de pago
- Cálculo automático del total

Sincronización automática:

- Todas las ventas registradas en móvil se sincronizan en tiempo real con la base de datos central
- Consulta del historial de ventas propias

Nota: El vendedor móvil no puede modificar ni anular ventas desde la app; esas acciones están reservadas para la versión web con rol de administrador.

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN WEB

Panel Administrativo:

- Gestión completa de usuarios, roles y permisos
- Configuración general del sistema

Inventario y Abastecimiento:

- Registro y control de insumos por categoría
- Gestión de proveedores y registro de compras
- Alertas automáticas por bajo stock (nivel mínimo) y vencimiento (≤ 7 días)

Producción:

- Creación y administración de fichas técnicas por tipo de arepa
- Creación y seguimiento de órdenes de producción (Pendiente → En Proceso → Terminada)
- Verificación automática de disponibilidad de insumos antes de aprobar una orden

Pedidos y Ventas:

- Registro y seguimiento de pedidos por cliente y sede
- Registro de ventas con descuentos, métodos de pago y generación de comprobantes
- Historial de transacciones por cliente

Reportes y Dashboard:

- Visualización de ventas por día, semana y mes
- Indicadores de insumos críticos, órdenes activas y pedidos pendientes
- Comparativo de ingresos vs. egresos
- Exportación de reportes en PDF y Excel
- Alertas visuales sobre insumos próximos a vencer o en bajo stock